2021 2학기 졸업 · AP일반물리 I — 답 및 풀이

1 답: (1) f = 1 Hz (2) 12 cm

속도 0인 두 점은 양 끝점 → 반주기 0.5 s, 거리 24 cm = 2A

2 답: (1) 0.16 m (160 mm) (2) T ≈ 0.92 s

원판 중심은 회전축에서 L + r = 0.28 m, 막대 중심 0.12 m

(1) (0.25·0.28 + 0.75·0.12)/1.0

(2) I = (1/3)(0.75)(0.24)² + ½(0.25)(0.04)² + 0.25(0.28)² = 0.0144 + 0.0002 + 0.0196 = 0.0342 kg·m²

물리진자 T = 2π√(I/(Mgd)) = 2π√(0.0342/(1.0·10·0.16))

3 답: (1) 55 Hz (2) 66 m/s

이웃한 공명 진동수의 차 = 기본 진동수: 330 − 275 (n = 5, 6)

(2) λ_1 = 2L = 1.2 m → v = 1.2 × 55

4 답: (1) 935 Hz (2) 990 Hz

72 km/h = 20 m/s

(1) 다가오는 음원: f = 880·340/(340 − 20)

(2) 벽이 935 Hz로 다시 내는 소리를 다가가는 관측자가 들음: 935·(340 + 20)/340

5 답: (1) 0.95ρ (2) T = 0.05ρVg

(1) 뜬 상태: $\rho_{공}V = \rho(3V/4) + 0.8\rho(V/4)$

(2) 물속에 완전히 잠김: T = 부력 − 무게 = ρVg − 0.95ρVg

6 답: (1) h = L/50 (2) v = 30√(gL)

(1) 왼쪽이 h 오르면 부피 보존으로 오른쪽 P는 4h 내려감 → 높이 차 5h

경계면 높이에서 압력 같음: 10ρg(5h) = ρgL

(2) 두 기둥 윗면 높이가 같음 → 왼쪽 P 수면이 오른쪽 경계면보다 L 높음

경계면 높이에서: $p_0 - \frac{1}{2}(0.02\rho)v^2 + 10\rho gL = p_0 + \rho gL \rightarrow 0.01\rho v^2 = 9\rho gL$

7 답: (1) 0.8L_0 (2) 7.5 ly (3) K = 0.25mc^2

γ = 1/√(1 − 0.36) = 5/4

(1) 길이 수축 L_0/γ

(2) 고유 시간 10년 → 정거장 시간 12.5년, 거리 0.6c × 12.5년

(3) $K = (\gamma - 1)mc^2$

8 답: (1) Δx′ = −2×10^8 m (2) Δt′ = 7/3 s ≈ 2.3 s (3) 3L

γ = 5/3, Δx = 6×10^8 m, Δt = 3 s

(1) $\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = (5/3)(6 - 7.2)\times 10^8$

(2) $\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x/c^2) = (5/3)(3 - 0.8\cdot 2)$

(3) 우주선은 정거장에서 멀어짐(적색 이동): $\lambda' = L\sqrt{((1+\beta)/(1-\beta))} = L\sqrt{9}$

9 답: (1) Q = 84 kJ (2) Δm ≈ 252 g

얼음이 남아 있으므로 평형 온도 0 ℃

(1) Q = 0.800·4.20·25

(2) Δm = 84/333 kg

10 답: (1) W_A = 240 J, W_B = 150 J, W_C = 60 J (2) 경로 A, Q_{max} = 240 J

격자: 한 칸이 V_0 = 2.0 m^3, $p_0/4$ = 10 Pa. i (V_0, 40 Pa), f ($4V_0$, 10 Pa)

(1) A: 40·6, B: 사다리꼴 (40 + 10)/2·6, C: 10·6

(2) Q = ΔU + W. ΔU는 경로와 무관하므로 W가 가장 큰 A

$p_iV_i = p_fV_f$ = 80 J → 이상기체면 온도가 같아 ΔU = 0 → Q = W_A

11 답: (1) a = 1/v_0 (2) v_{rms} = √(7/6) v_0 ≈ 1.08v_0 (3) N_f = 19N/32

(1) 넓이 $\frac{1}{2}(2v_0)a = 1$

(2) $\langle v^2\rangle = \int_0^{v_0} v^3/v_0^2\,dv + \int_{v_0}^{2v_0} v^2(2v_0 - v)/v_0^2\,dv = v_0^2/4 + 11v_0^2/12 = 7v_0^2/6$

(3) $0.75v_0 \sim v_0$: (1 − 0.5625)/2 = 0.21875, $v_0 \sim 1.5v_0$: 0.5 + 0.5 − 0.625 = 0.375 → 합 19/32

12 답: (1) $T_3 = 1.5T_1$ (2) $W_{23} = 3p_1V_1$ (3) $\varepsilon = 0.5$

(1) 1→2 정적: $T_2 = 3T_1$. 2→3 단열: $T_3 = T_2(V_1/4V_1)^{\gamma-1} = 3T_1/2$

(2) 단열 일 $W = nR(T_2 - T_3)/(\gamma - 1) = 2nR(1.5T_1) = 3nRT_1 = 3p_1V_1$

(3) 오토 순환 $\varepsilon = 1 - r^{1-\gamma} = 1 - 4^{-0.5}$

확인: $Q_{in} = nR(2T_1)/0.5 = 4p_1V_1$, $T_4 = T_1/2$, $Q_{out} = nR(T_3 - T_4)/0.5 = 2p_1V_1$